

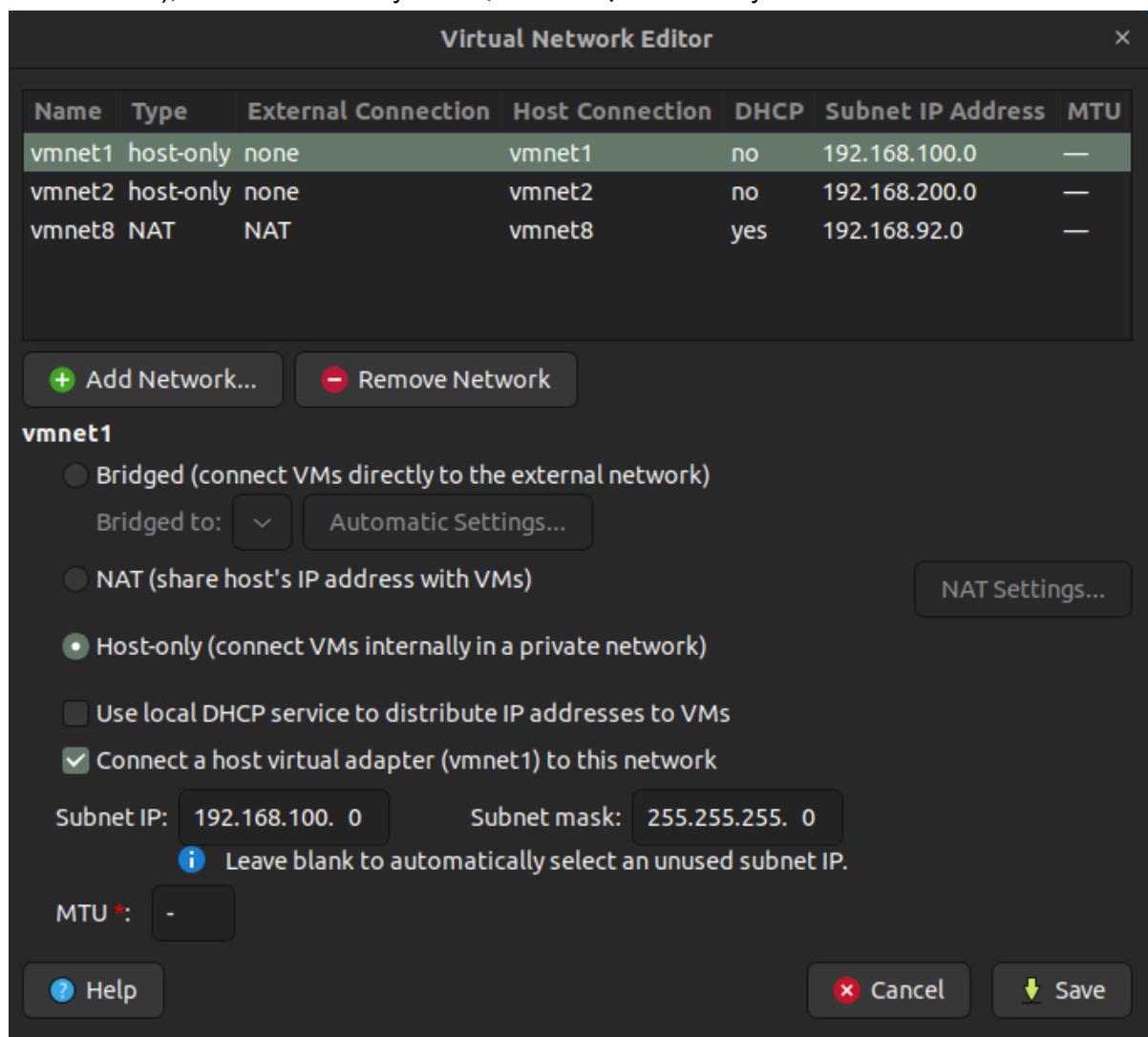
Các vấn đề thường gặp trong setup AD, DNS, DHCP

A. Các vấn đề thường gặp trong setup AD/DC

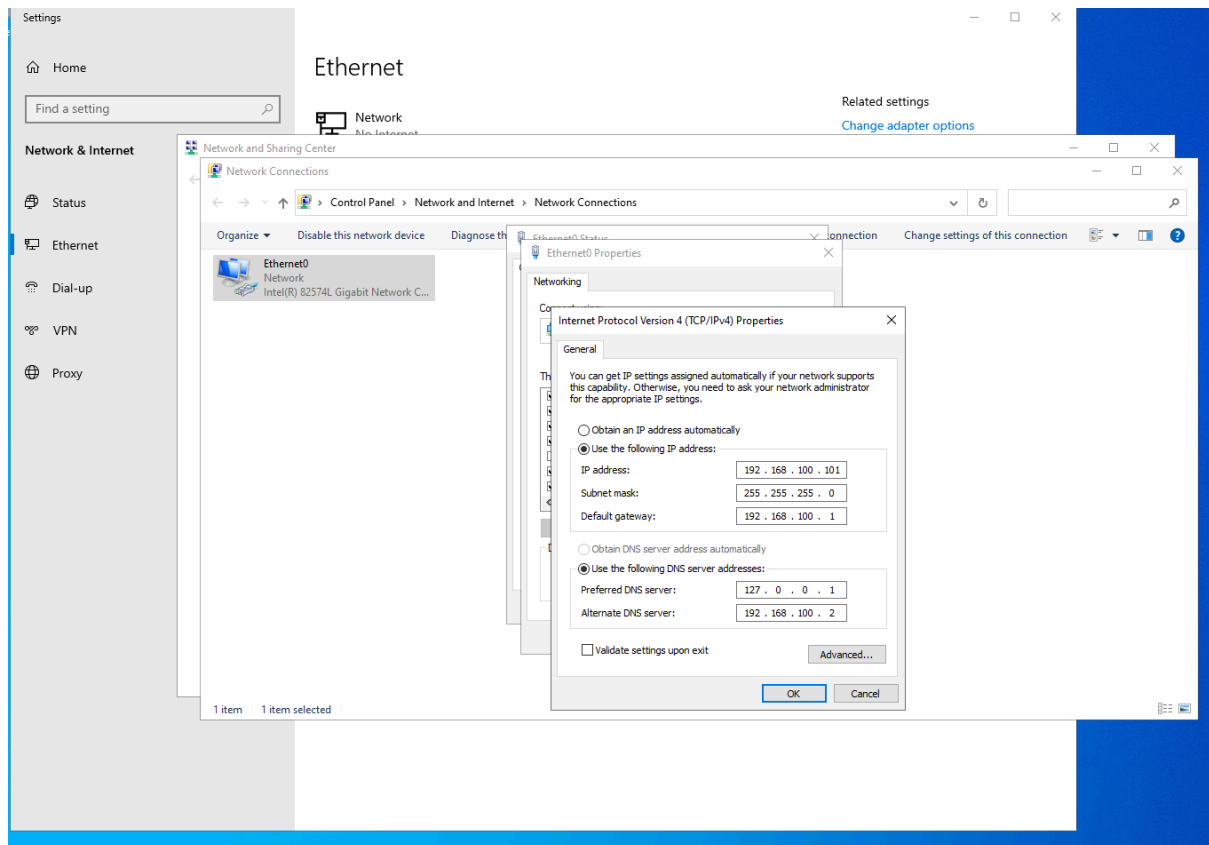
1. Máy DC đặt IP động thay vì IP tĩnh

Mô tả: Sau khi reboot, client không join domain được, DNS lúc phân giải được lúc không
Nguyên nhân:

-B1; Kiểm tra mạng của máy dùng mạng nào ,cần dùng mạng riêng là HostOnly (tắt DHCP của VMware), đảm bảo các máy DC02,Client nhận IP từ máy DC01



B2: Đặt IP tĩnh cho máy DC01



B3: Kiểm tra ipconfig /all trên máy Client

Chạy các lệnh sau theo thứ tự:

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /all

```

Select Command Prompt
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN-40KDRFR489
Primary Dns Suffix . . . . . : lab.local
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : lab.local

Ethernet adapter Ethernet1:

   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
   Physical Address. . . . . : 00-0C-29-87-48-3B
   DHCP Enabled. . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4528:f432:560f:6c45%4(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . : 192.168.100.103(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . : Thursday, June 4, 2026 10:10:58 PM
   Lease Expires . . . . . : Thursday, June 11, 2026 10:49:00 AM
   Default Gateway . . . . . : 192.168.100.1
   DHCP Server . . . . . : 192.168.100.101
   DHCPv6 IAD . . . . . : 167775273
   DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-AC-D2-90-00-0C-29-87-48-31
   DNS Servers . . . . . : 192.168.100.101
                           192.168.100.102
   NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\quyen>

```

* Kết quả phải thấy DHCP Server

Sau đấy, để chắc chắn từ client ping ngược về 192.168.100.101 để xác nhận có phản hồi không

```
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN-40KDROFR489
Primary Dns Suffix . . . . . : lab.local
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : lab.local

Ethernet adapter Ethernet1:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
    Physical Address. . . . . : 00-0C-29-87-48-3B
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4528:f432:560f:6c45%4(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.100.103(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . : Thursday, June 4, 2026 10:10:58 PM
    Lease Expires . . . . . : Thursday, June 11, 2026 10:49:00 AM
    Default Gateway . . . . . : 192.168.100.1
    DHCP Server . . . . . : 192.168.100.101
    DHCPv6 IAID . . . . . : 167775273
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-AC-D2-90-00-0C-29-87-48-31
    DNS Servers . . . . . : 192.168.100.101
                           192.168.100.102
    NetBIOS over Tcpi. . . . . : Enabled

C:\Users\quyen>ping 192.168.100.101

Pinging 192.168.100.101 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.101: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.101: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

2. Chọn sai card mạng trong VMware

Mô tả: DC01, DC02, Client không ping thấy nhau

Nguyên nhân: Một máy để NAT, máy khác để Host-only hoặc VMnet khác

Khắc phục:

B1: Xem “ipconfig” trên tất cả các máy -> sau đấy so sánh dải mạng hoặc vào Setting của từng máy để xem đã cấu hình cùng card mạng hay chưa

Nếu chúng có khác dải mạng -> Sai card mạng -> Cần setup lại sao cho cùng 1 dải mạng như vmnet1, vmnet2, HostOnly

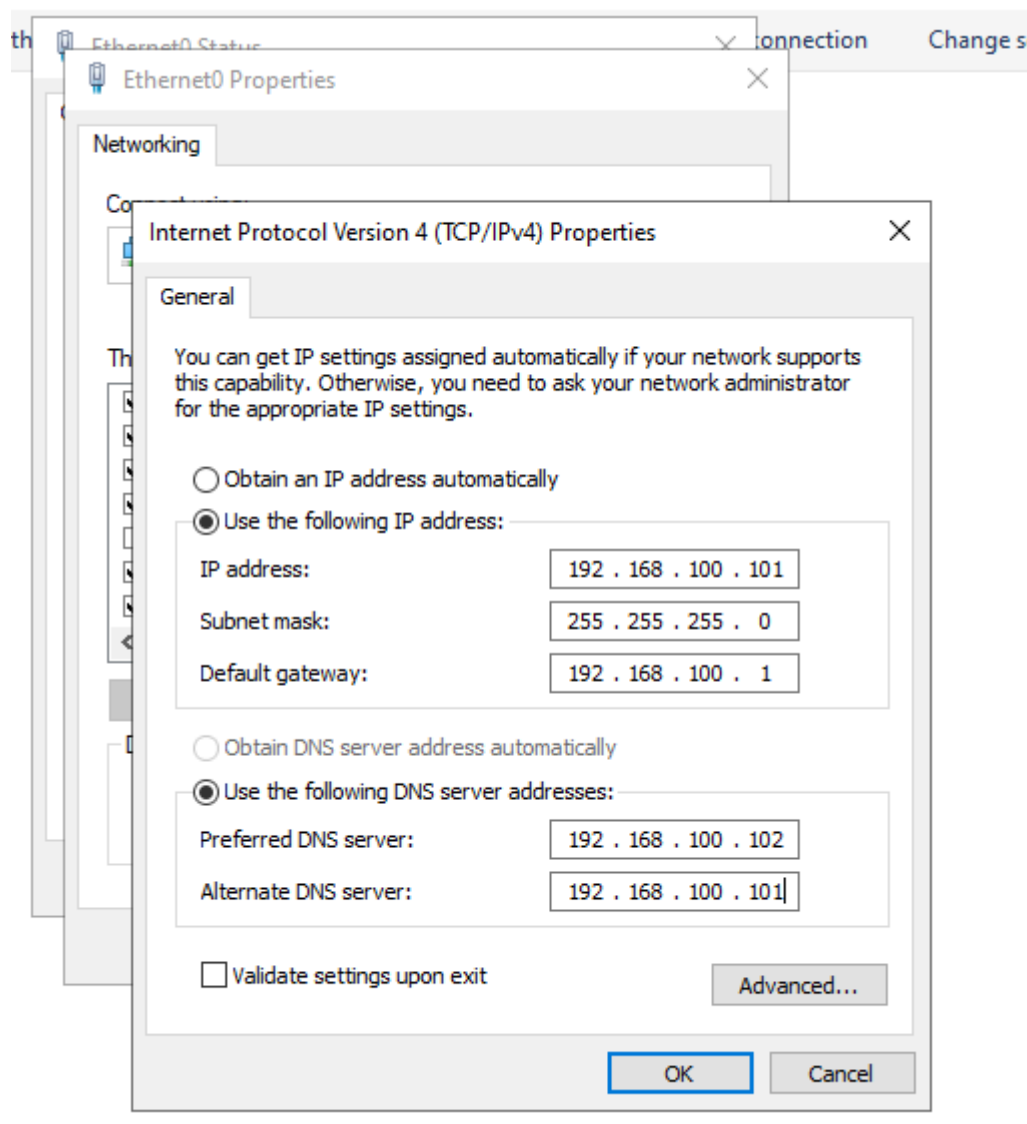
3. Promote AD báo lỗi DNS

Nguyên nhân: DC01 đang trỏ DNS ra gateway, Google DNS 8.8.8.8, hoặc DNS của router.

Với AD, DC phải dùng DNS nội bộ.

Cách khắc phục:

Trên máy DC01 cần đặt DNS IP như sau :



-> Làm vậy để đảm bảo nhiệm vụ DNS có thể thay thế được giữa 2 máy DC01 và DC02

4. Đặt sai DNS trên DC02 trước khi promote Additional DC

Mô tả: Lỗi này có thể xảy ra khi chúng ta cài AD, khi ta thực hiện các bước :

Server Manager

→ Add roles and features

→ cài Active Directory Domain Services

→ Promote this server to a domain controller

→ Add a domain controller to an existing domain

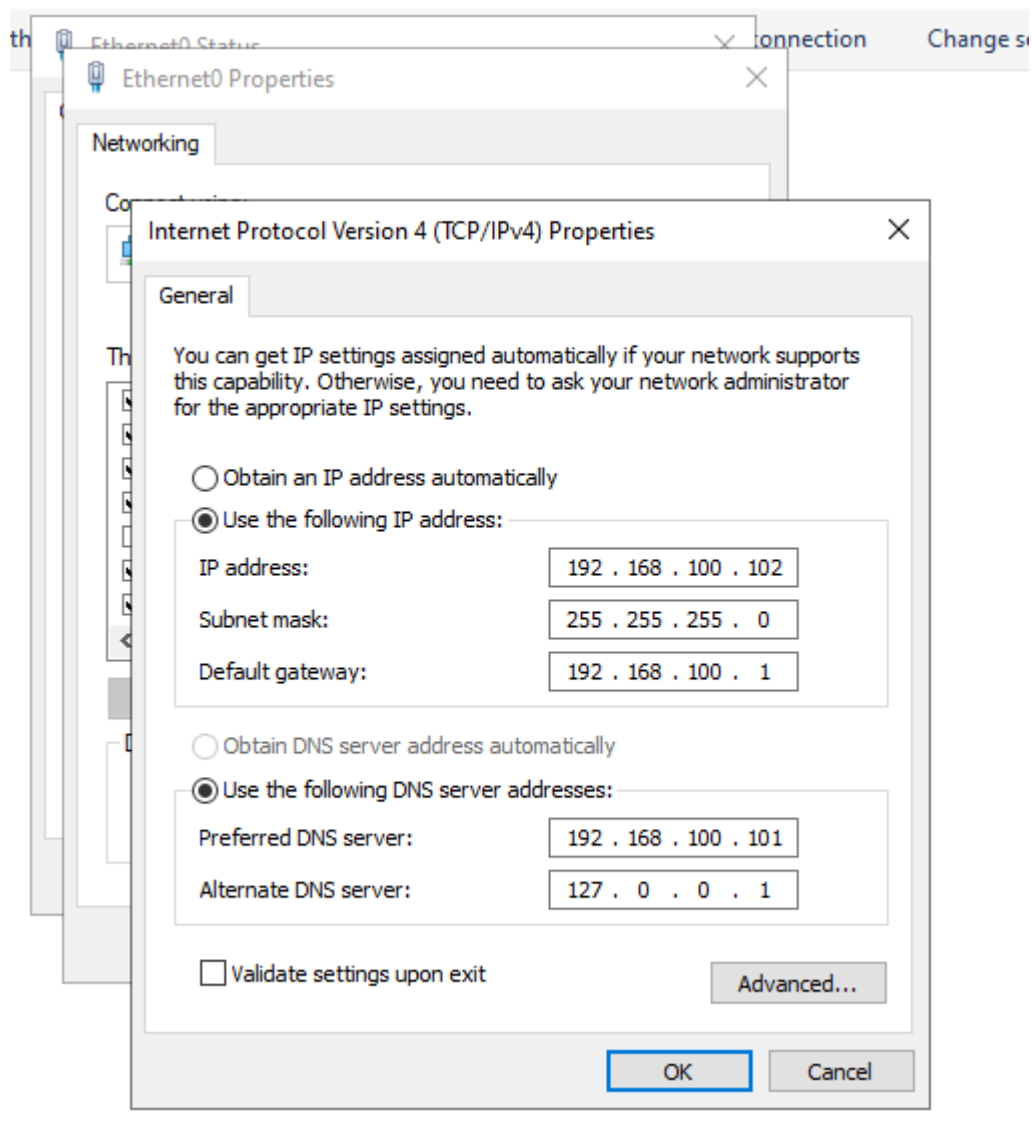
đến đoạn nhập "Domain"; lab.local-> Select thì DC02 sẽ không tìm thấy domain lab.local

Khắc phục:

Trên DC02, trước khi promote, DNS phải trở về DC01

IP address: 192.168.100.102

Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.100.1
Preferred DNS: 192.168.100.101



5. Đổi hostname sau khi đã promote DC

Mô tả: AD lỗi replication, DNS record sai, client tìm nhầm DC

Cách khắc phục :

Demote DC rồi đổi lại hostname rồi promote lại

6. DC02 có cùng hostname với DC01

Mô tả: Lỗi này xảy ra khi mình clone máy DC01 để tạo DC02. Kiểm tra lệnh “hostname” trên cả 2 máy đều giống nhau

Biểu hiện như sau:

Windows báo duplicate name exists on the network

DNS record bị ghi đè

Ping hostname lúc ra IP DC01, lúc ra IP DC02

Server Manager hiển thị lẫn lộn

Client tìm domain controller không ổn định

Khi promote DC02 ta sẽ thấy lỗi như sau :

TH1: Máy clone đã là Domain Controller rồi

Promote this server to a domain controller không hiện như mong muốn

Máy đã nằm trong domain controller state

Tên máy vẫn là DC01 hoặc WIN-xxxxx

DNS/AD DS đã tồn tại sẵn

-> Tạo máy DC02 bằng cách khác tốt nhất là tạo mới từ 1 máy mới không clone từ DC01

TH2: Cố đổi hostname rồi promote

Dù đổi nhưng máy DC02 vẫn giữ thông tin của máy cũ, ta sẽ gặp lỗi ở bước :

Deployment Configuration

→ Add a domain controller to an existing domain

→ Domain: lab.local

-> Tạo máy DC02 bằng cách khác tốt nhất là tạo mới từ 1 máy mới không clone từ DC01

7. Lỗi báo trùng SID khi promote DC trên máy DC02

Mô tả: Khi ta join vào Domain thì máy thông báo:

The domain join cannot be completed because the SID of the domain you attempted to join was identical to the SID of this machine.

Khả năng do máy DC02 được clone từ máy DC 01

Khắc phục :

TH1: Máy DC02 được clone từ máy DC01 khi DC01 chưa thành Domain Controller

Lúc này, ta chạy dưới quyền admin lệnh sau:

```
cd C:\Windows\System32\Sysprep  
sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown
```

Sau khi máy restart lại thì SID của DC02 được tạo mới và không bị trùng

TH2: Máy DC02 được clone từ máy DC01 khi DC01 là Domain Controller

Lúc này đổi SID phức tạp, nên đổi lại máy DC02 bằng cách tạo mới hoàn toàn

8. Chạy PowerShell không phải quyền Administrator

Mô tả: Install-WindowsFeature, Rename-Computer, Install-ADDSForest báo Access Denied

Nguyên nhân: Không mở PowerShell dưới quyền Admin

Cách khắc phục: Mở lại PowerShell dưới quyền Admin, chẳng hạn như Start Menu

→ gõ PowerShell → chuột phải → **Run as administrator.**

9. Dùng CMD để chạy lệnh PowerShell

Mô tả: Lỗi như : 'Rename-Computer' is not recognized as an internal or external command

Khắc phục, gõ cmd -> powershell để dùng ps

10. Lỗi Client đăng nhập vào Domain Controller không được do lệch thời gian

Mô tả: Mặc dù User Client đăng nhập đúng mật khẩu để vào DC nhưng vẫn bị Failed thì có khả năng giờ trên 2 máy Client và DC đang bị lệch nhau nhiều

Chẳng hạn như:

DC01: 10:00 AM

Client: 10:12 AM

Lỗi này biểu hiện ở các tình huống sau:

Th1: Khi client join domain

System Properties

→ Computer Name

→ Change

→ Domain: lab.local

-> Thất bại do lệch múi giờ

TH2: Khi truy cập shared folder

Dù truy cập "\\192.168.100.101\Share" (ping 192.168.100.101 thành công) nhưng vẫn không truy cập đc, khả năng là do lệch múi giờ

Th3: Khi Group Policy không áp dụng

TH4: Khi DC02 replicate với DC01

Khắc phục :

net stop w32time

net start w32time

w32tm /resync /force

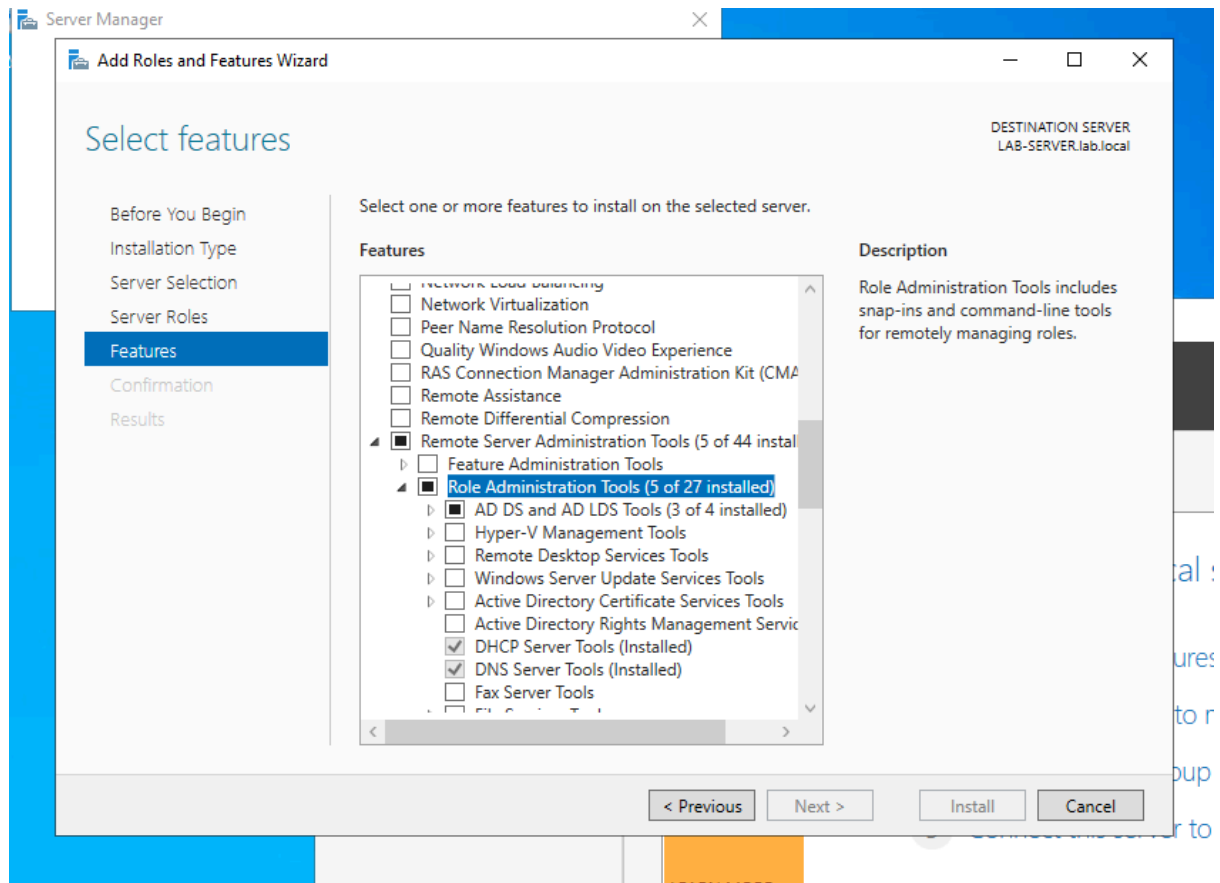
Đảm bảo 2 máy chạy không bị lệch thời gian

11. Không cài AD DS Management Tools

Mô tả: Không có **Active Directory Users and Computers**, không chạy được một số cmdlet quản trị.

Cài role thiếu **-IncludeManagementTools**

Cách khắc phục: Tích vào các Tool như hình bên dưới để install



12. Replication giữa DC01 và DC02 lỗi

Mô tả: Chằng hạn : Tạo user ở DC01 nhưng DC02 không thấy; DNS zone không đồng bộ.

Khắc phục :

Kiểm tra DNS, time lệch,...

13. GPO không áp dụng trên client

Mô tả:

Trên client chạy : "gpupdate /force" thì bị lỗi như sau :

The processing of Group Policy failed.

Windows attempted to read the file \\lab.local\SysVol\lab.local\Policies\...

Nguyên nhân: Lỗi này nghĩa là sau khi bạn promote máy Windows Server thành Domain Controller, AD DS có vẻ đã cài xong, server đã restart, nhưng hai thư mục chia sẻ quan trọng của Domain Controller là SYSVOL và NETLOGON chưa xuất hiện. Có thể do cài chưa thành công hoặc do bị delay cần chờ 3-5 phút

Khắc phục : Sau khi promote Domain Controller xong cần kiểm tra lệnh sau :

"net share"

để chắc chắn tồn tại 2 File “SYSVOL” và “NETLOGON”:

```
Administrator: Command Prompt - powershell
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator.LAB>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

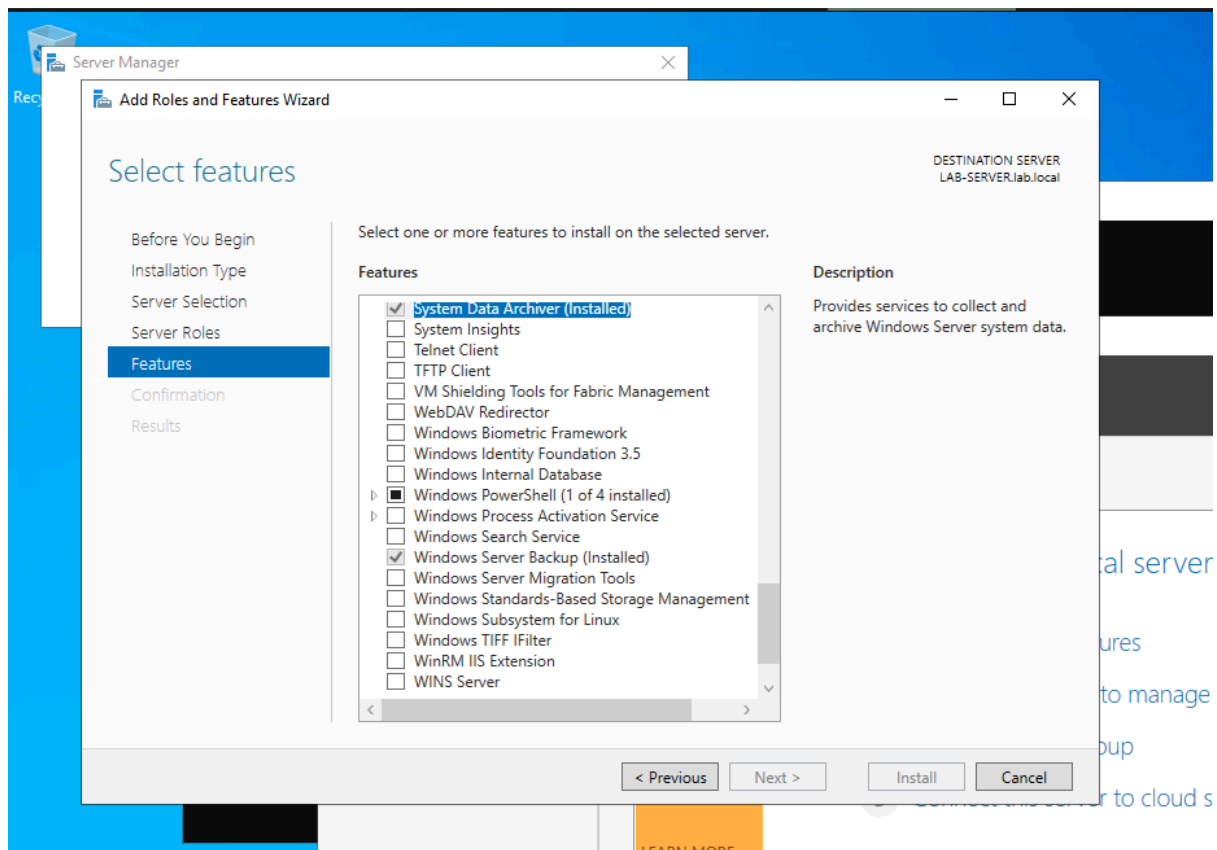
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

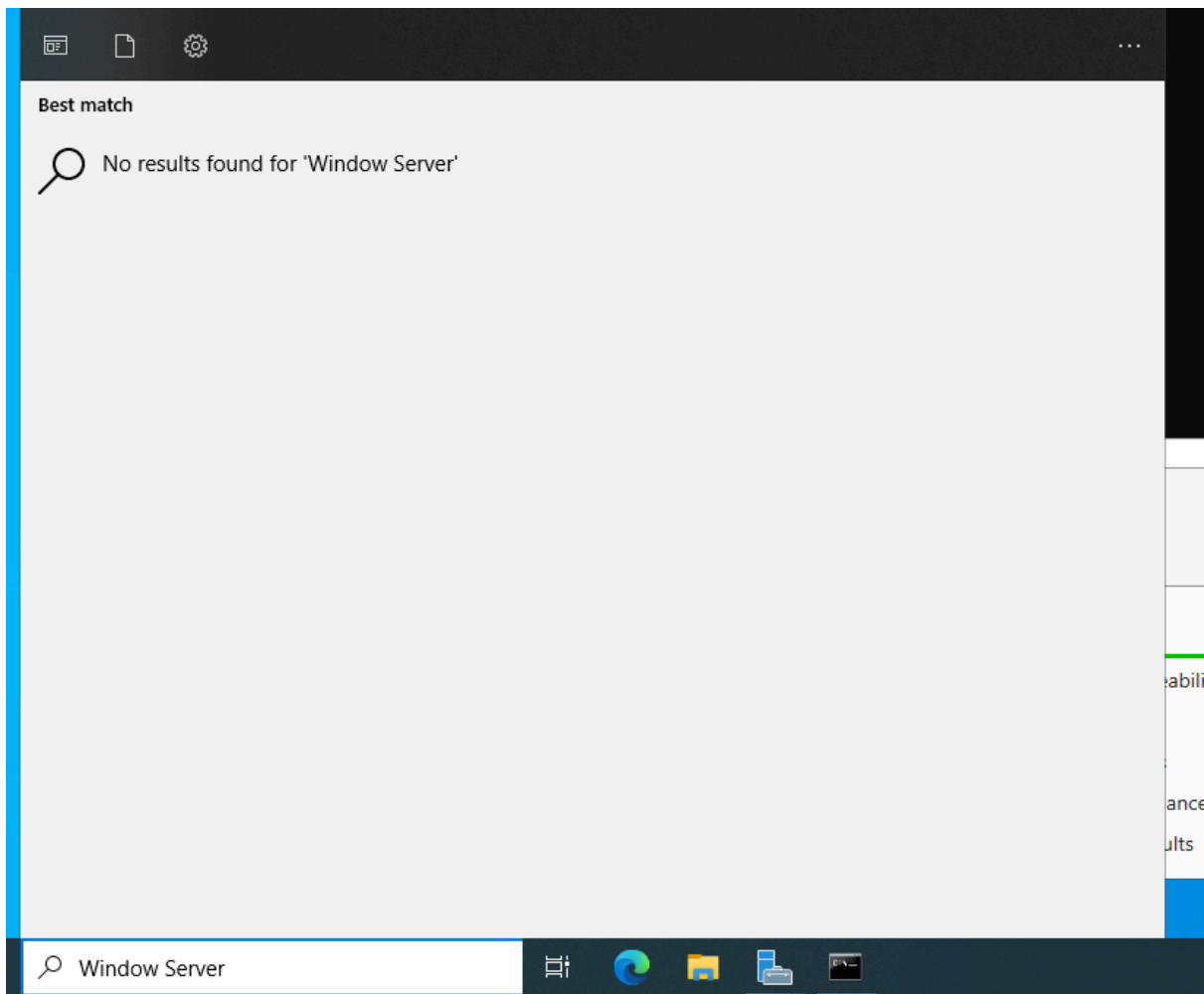
PS C:\Users\Administrator.LAB> net share

Share name      Resource                                Remark
-----
C$              C:\                                    Default share
IPC$            C:\                                   Remote IPC
ADMIN$          C:\Windows                           Remote Admin
NETLOGON        C:\Windows\SYSVOL\sysvol\lab.local\SCRIPTS
                Logon server share
SYSVOL          C:\Windows\SYSVOL\sysvol             Logon server share
The command completed successfully.

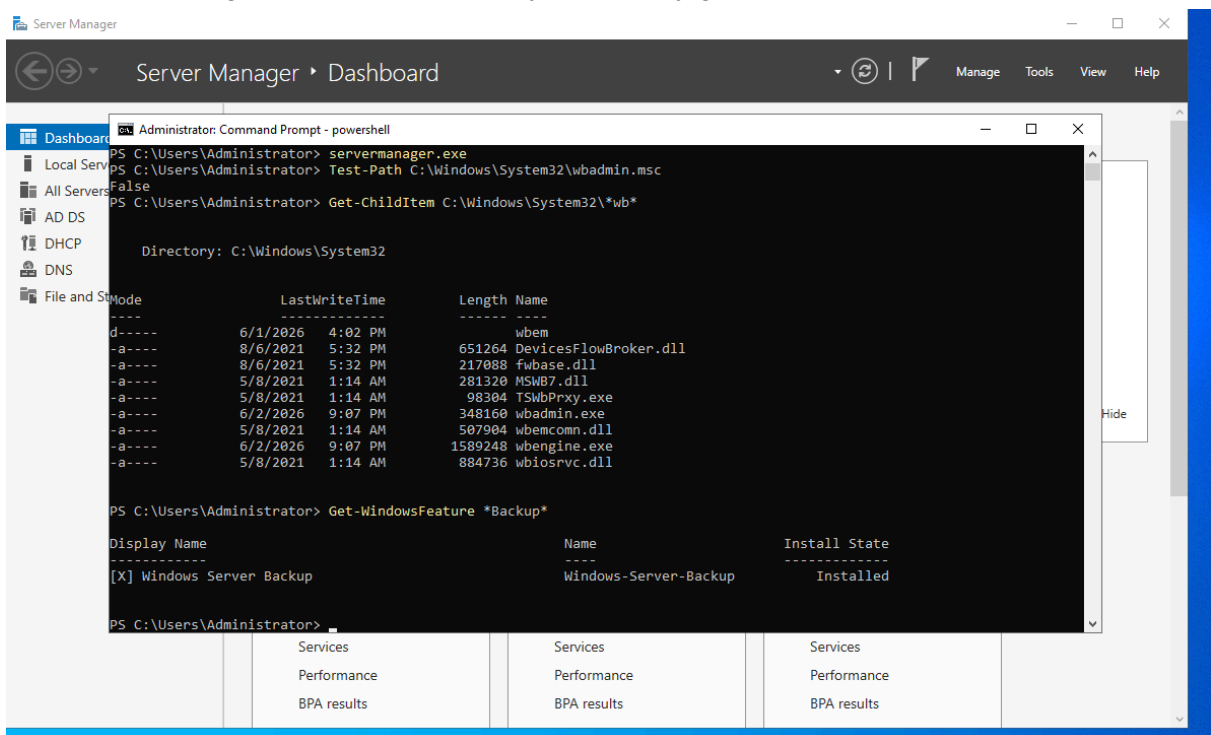
PS C:\Users\Administrator.LAB>
```

14. Dù đã cài đặt thành công Window Server Backup nhưng không tìm thấy App “Window Server Backup”





Lỗi là do tải không có wbadmin.msc : Đây là file chạy giao diện



-> Cần mount lại ISO đúng phiên bản WindowServer đang chạy trong VM

Nguyên nhân:

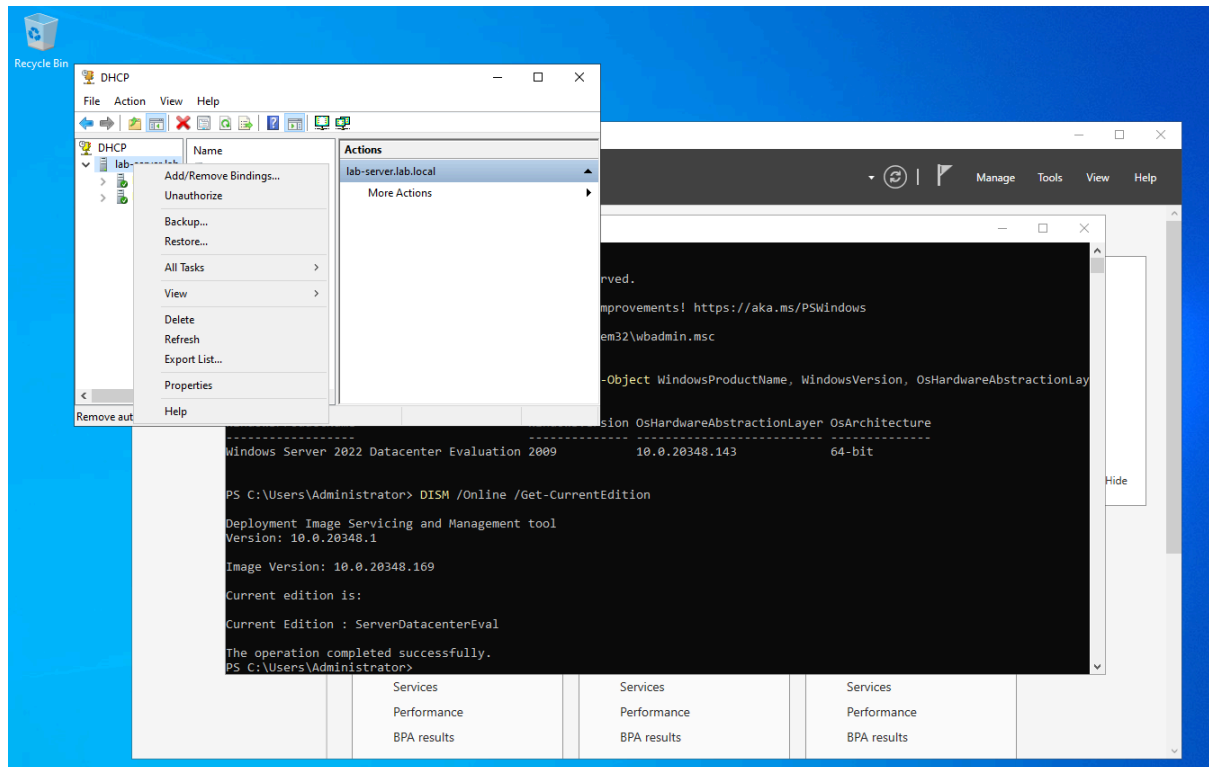
- Feature cài chưa hoàn chỉnh
- Component store của Windows bị lỗi
- ISO/cài đặt bị lỗi trong quá trình install
- Máy ảo bị tắt ngang/snapshot lỗi

B. Các vấn đề thường gặp trong setup DHCP

1. DHCP Server chưa được authorize trong AD

Mô tả: Cài đặt DHCP xong nhưng client không nhận được IP

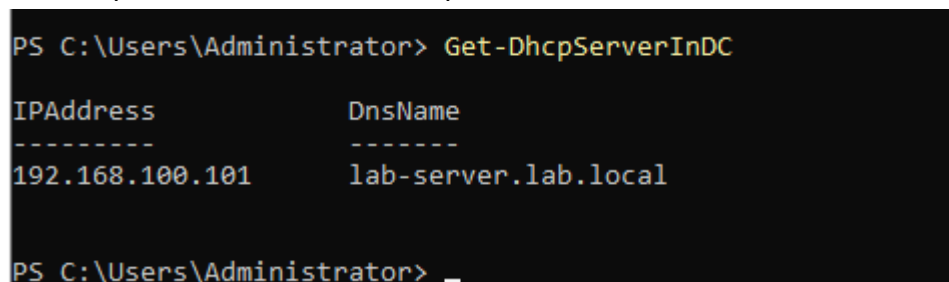
Lỗi do chưa Authorize AD:



- Nếu thấy lựa chọn authorize thì phải authorize. Trên hình mình đã authorize rồi

Hoặc chạy lệnh sau :

Get-DhcpServerInDC -> Nếu kết quả như hình dưới là đã authorize rồi



Nếu chưa thì thực hiện lệnh sau :

Add-DhcpServerInDC -DnsName "LAB-SERVER.lab.local" -IPAddress 192.168.100.101

Restart-Service DHCPService

Sau đấy kiểm tra lại : Get-DhcpServerInDC2

2. DHCP service chưa chạy

Mô tả: Scope đã tạo nhưng client không nhận IP

Nguyên nhân DHCP Server đang stopped

Khắc phục :

- Kiểm tra: Get-Service DHCPServer
- Nếu chưa chạy thì chạy các lệnh sau:

Start-Service DHCPServer

Set-Service DHCPServer -StartupType Automatic

3. Scope chưa được activate

Mô tả: DHCP console có scope nhưng không cấp IP.

Nguyên nhân : Tạo scope xong chưa active

Kiểm tra:

Get-DhcpServerv4Scope

Nếu chưa active thì chạy lệnh sau :

Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.100.0 -State Active

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId      SubnetMask    Name          State    StartRange    EndRange    LeaseDuration
-----
192.168.100.0 255.255.255.0 MyDHCPscope   Active   192.168.100.100 192.168.100.110 8.00:00:00

PS C:\Users\Administrator>
```

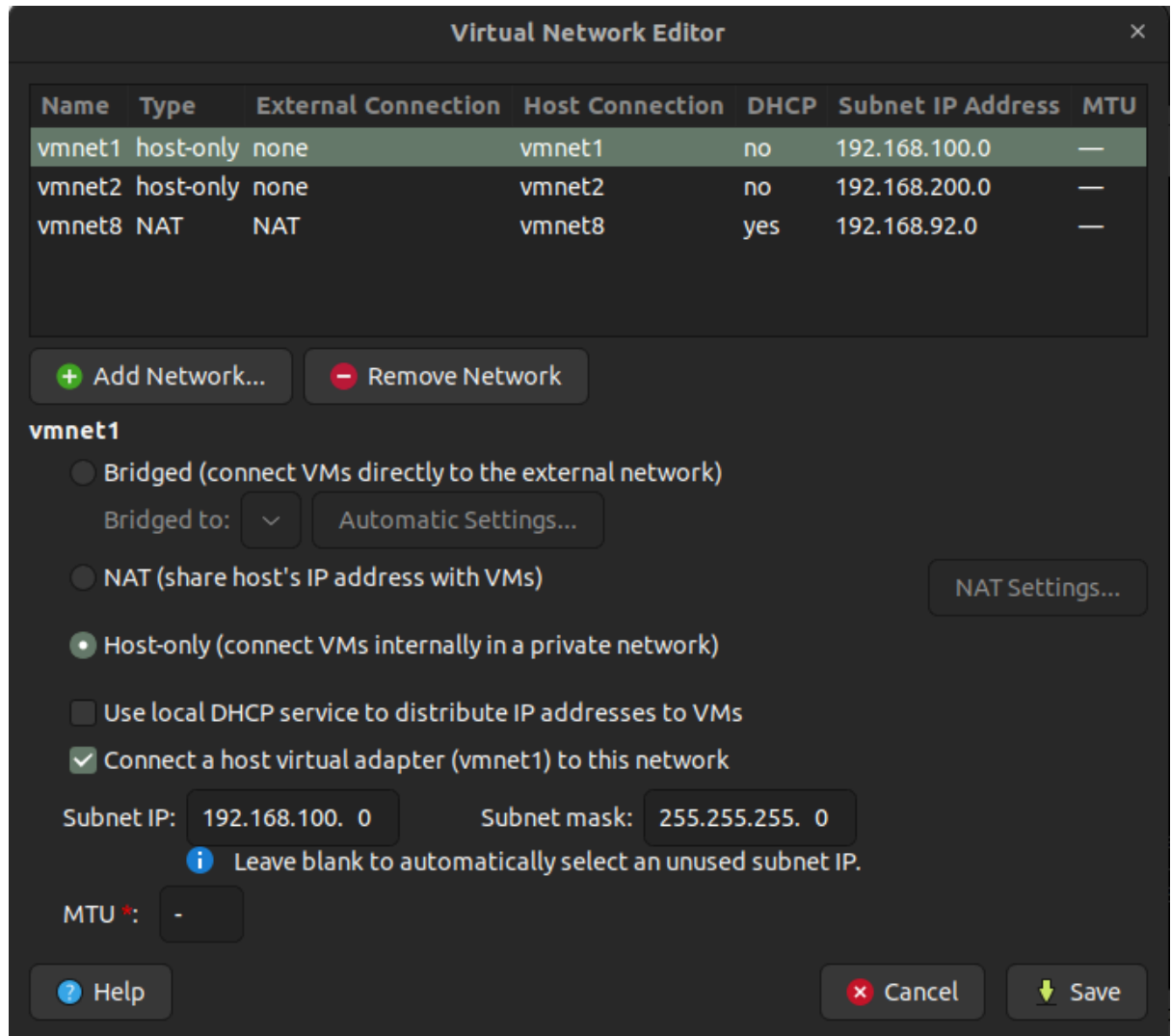
4. Máy Client không nhận IP từ máy DC01 mà nhận IP từ 1 DHCP Server khác

Mô tả: IP nhận được không phải là 192.168.100.x mà là IP có dải mạng khác

Nguyên nhân: Có thể nhận IP từ VMWare

Cách làm :

- Tắt DHCP của dải mạng ấy, để Host-Only và tắt DHCP, minh hoạ như hình bên dưới:



* Bỏ tick : Use local DHCP

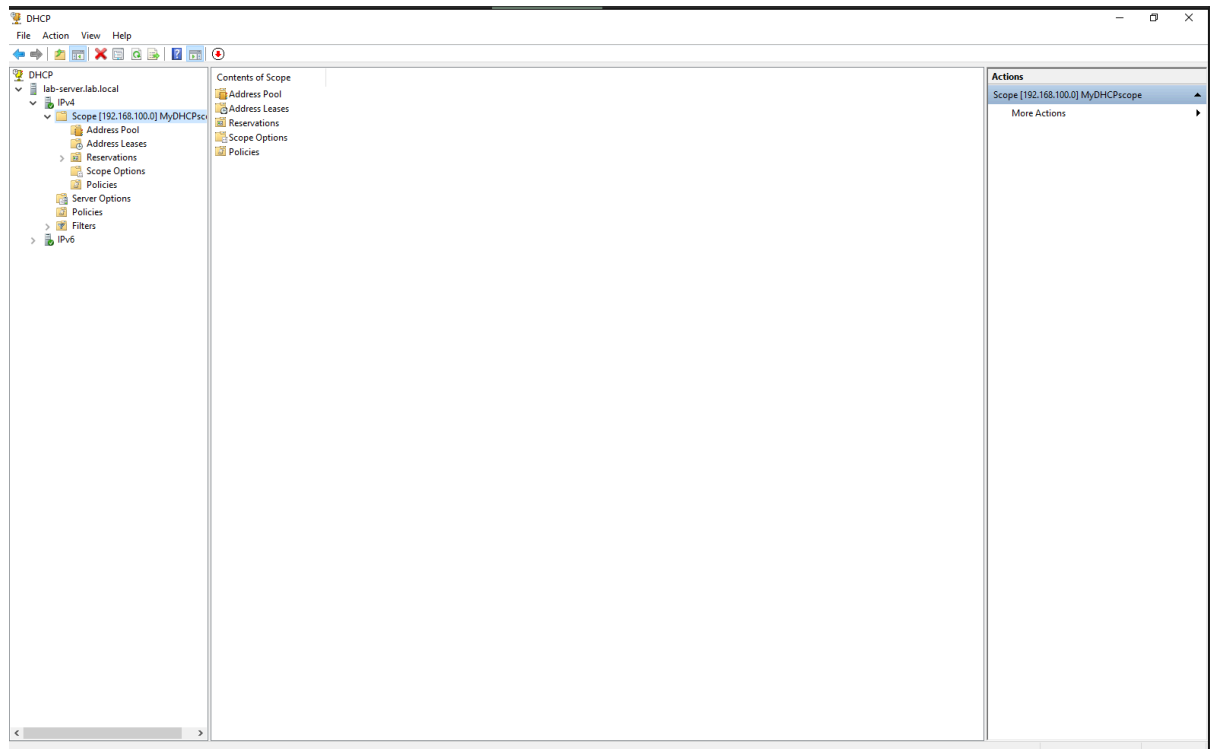
5. Scope sai subnet

Mô tả: Client nhận IP dải mạng khác ví dụ 192 . 168 . 88 . x thay vì 192 . 168 . 100 . x.

Nguyên nhân: Tạo scope sai network ID hoặc subnet mask.

Khắc phục:

Đặt lại Scope ID :



Hoặc chạy lệnh :

```
Remove-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.88.0 -Force
```

```
Add-DhcpServerv4Scope `
```

```
-Name "LAB-SCOPE" `
```

```
-StartRange 192.168.100.150 `
```

```
-EndRange 192.168.100.170 `
```

```
-SubnetMask 255.255.255.0
```

Hoặc sửa dải mạng ở đây:

Virtual Network Editor ✕

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet IP Address	MTU
vmnet1	host-only	none	vmnet1	no	192.168.100.0	—
vmnet2	host-only	none	vmnet2	no	192.168.200.0	—
vmnet8	NAT	NAT	vmnet8	yes	192.168.92.0	—

+ Add Network...
- Remove Network

vmnet1

☐ Bridged (connect VMs directly to the external network)
 Bridged to: v Automatic Settings...

☐ NAT (share host's IP address with VMs) NAT Settings...

☒ Host-only (connect VMs internally in a private network)

☐ Use local DHCP service to distribute IP addresses to VMs
☒ Connect a host virtual adapter (vmnet1) to this network

Subnet IP: 192.168.100. 0
 Subnet mask: 255.255.255. 0

i Leave blank to automatically select an unused subnet IP.

MTU *: -

? Help
✕ Cancel
↓ Save

6. DHCP cấp trùng IP với DC01/DC02/gateway

Mô tả: báo duplicate IP, DC mất kết nối.

Nguyên nhân: Client nhận được IP trùng với Ip của DC01, DC02, Gateway do Range chứa IP của DC01, hoặc DC02 hoặc Gateway

Cách khắc phục : Đặt Range đừng chứa IP của những máy trên

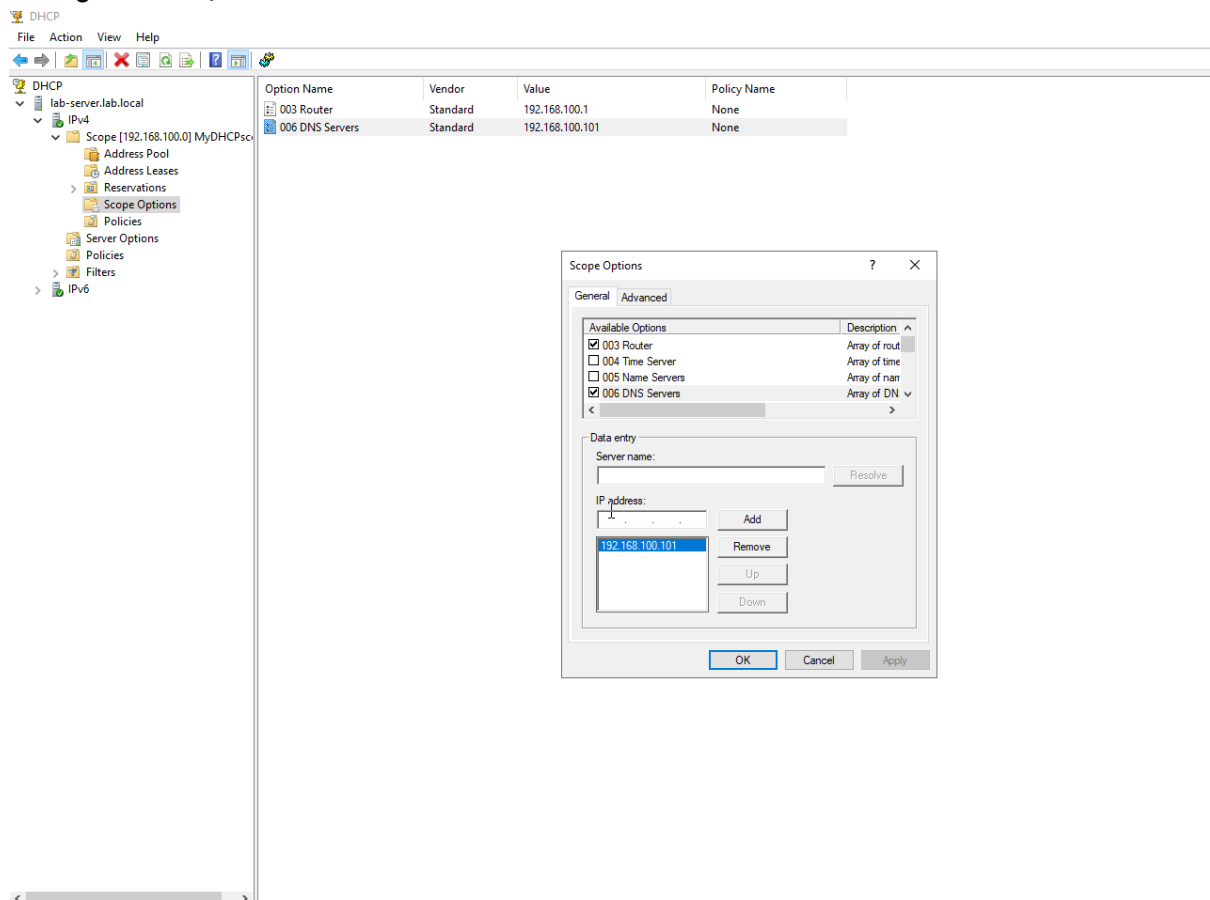
7. DHCP option 006 DNS Server sai

Mô tả: client vẫn có thể nhận được IP, gateway vẫn đúng, nhìn qua tường mạng ổn, nhưng các chức năng liên quan đến **domain, DNS, AD, GPO** sẽ lỗi.

Nguyên nhân: Do client không join được Domain do DHCP chưa có option để cấp DNS Server cho Client

Khắc phục:

Chúng ta cần đặt như sau :



- Có thể add thêm 192.168.100.102 phục vụ mục đích replication cho DC02

8. DHCP option 003 Router sai

Mô tả: Ping các máy trong cùng dải mạng đều được nhưng giả sử cần đi ra ngoài Internet thì bị lỗi.

Nguyên nhân đặt Gateway bị sai. Trong mô hình Gateway là 192.168.100.1

Khắc phục:

* Cài đặt như hình trên

9. Client vẫn giữ IP cũ

Mô tả: Dù sửa DHCP rồi nhưng client vẫn nhận IP cũ

Nguyên nhân: Do client chưa renew lại IP

Khắc phục:

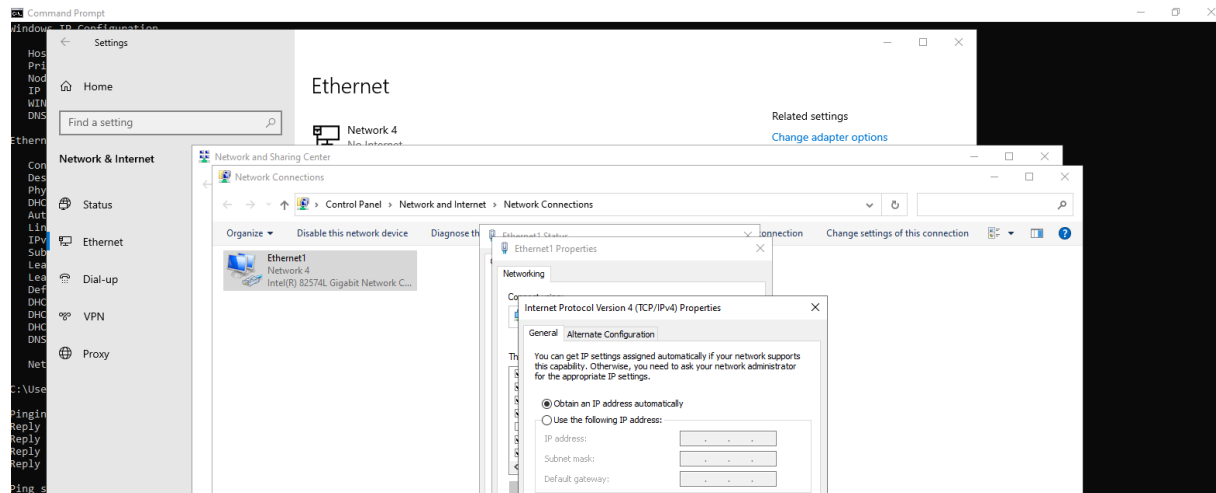
Chạy các lệnh sau :

- ipconfig / release
- ipconfig /renew
- ipconfig /all

10. Client cứ nhận mãi 1 Ip dù đã thử ở cách số 9 nhưng vẫn không được

Nguyên nhân: Do Client chưa để chế độ nhận IP tự động mà đang để IP tĩnh

Khắc phục :



Cần tick chọn chế độ như trên hình

11. Scope hết IP

Mô tả: Một số client nhận IP, client mới thì không.

Nguyên nhân: Dài IP quá nhỏ hoặc lease cũ chưa giải phóng.

Khắc phục : Lease các Ip không sử dụng nữa hoặc tăng dài

12. Reservation sai MAC address

Mô tả: Client cần IP cố định nhưng nhận IP khác.

Nguyên nhân : Nhập sai MAC

Khắc phục :

Add-DhcpServerv4Reservation `

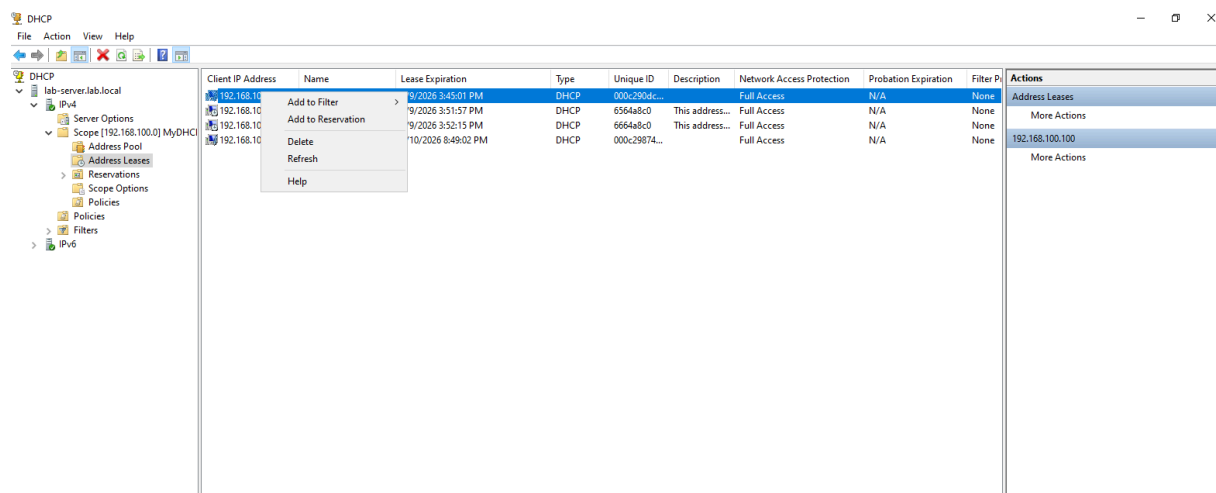
-ScopeId 192.168.100.0 `

-IPaddress 192.168.100.60 `

-ClientId "00-0C-29-AA-BB-CC" `

-Description "LAB-CLIENT01"

hoặc thực hiện đơn giản bằng giao diện như sau:



* Chọn add to reservation

13.Firewall chặn DHCP

Chạy lệnh : `Get-NetFirewallRule | Where-Object DisplayName -like "**DHCP**"`

```
Administrator: Command Prompt - powershell
Status : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}

Name : Microsoft-Windows-DHCP-ClientSvc-DHCPv4-In
DisplayName : DHCP Server v4 (UDP-In)
Description : An inbound rule to allow traffic to the IPv4 Dynamic Host Control Protocol Server.
              [UDP 67]
DisplayGroup : DHCP Server
Group : @FirewallAPI.dll,-50209
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}

Name : Microsoft-Windows-DHCP-SrvSvc-DHCPv4-In
DisplayName : DHCP Server v4 (UDP-In)
```

Nếu thấy Action : Allow ở dải mạng này thì khả năng không bị chặn

Nếu bị chặn có thể chạy lệnh sau để bỏ chặn :

`Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias "Ethernet" -NetworkCategory Private`
`Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "DHCP Server"`

C. Các vấn đề thường gặp trong setup DNS

1. Không có zone lab.local

Mô tả: Lúc này Client không join được Domain , kiểm tra `Get-DnsServerZone` nhưng không thấy lab.local

Nguyên nhân: DNS Server của Domain Controller không tồn tại vùng phân giải tên cho domain nội bộ lab.local

Khắc phục:

TH1: DNS role chưa cài

Tiến hành cài DNS-Role:

`Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools`

`Restart-Service DNS`

TH2: Thiếu hẳn zone lab.local

`Add-DnsServerPrimaryZone -Name "lab.local" -ReplicationScope "Domain"`

`ipconfig /registerdns` -> Đăng kí lại DNS

`Restart-Service Netlogon`

`Restart-Service DNS`

TH3: DNS role có rồi nhưng thiếu SRV record

Nếu có zone lab.local, nhưng thiếu `_ldap`, `_kerberos`, hãy đăng ký lại record AD:

`ipconfig /registerdns`

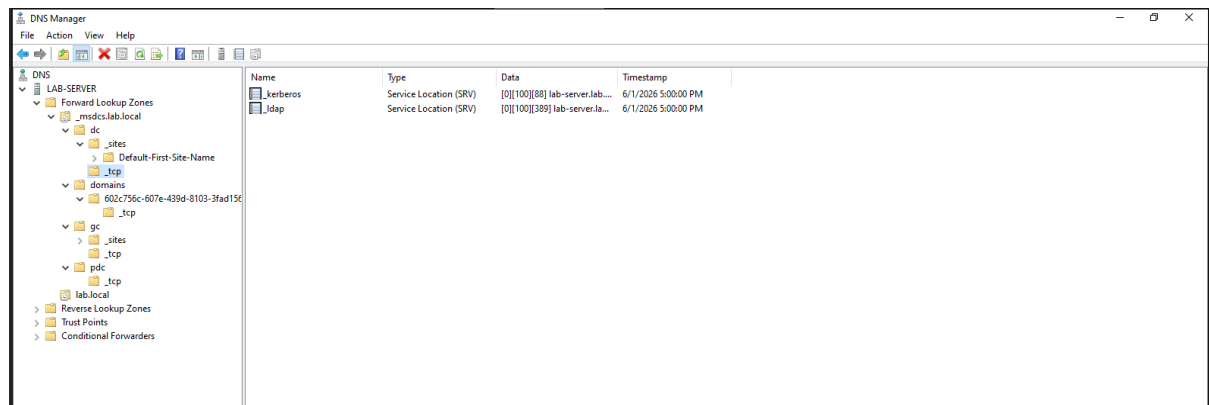
`Restart-Service Netlogon`

`Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local`

`Resolve-DnsName -Type SRV _kerberos._tcp.lab.local`

2. Thiếu SRV record _ldap, _kerberos

Mô tả: Được mô tả trong vấn đề 1, nó cũng dẫn đến lỗi Client không Join được Domain



* Nếu có _ldap và _kerberos nó phải như này.



Khắc phục :

ipconfig /registerdns

net stop netlogon

net start netlogon

Sau đó kiểm tra lại SRV

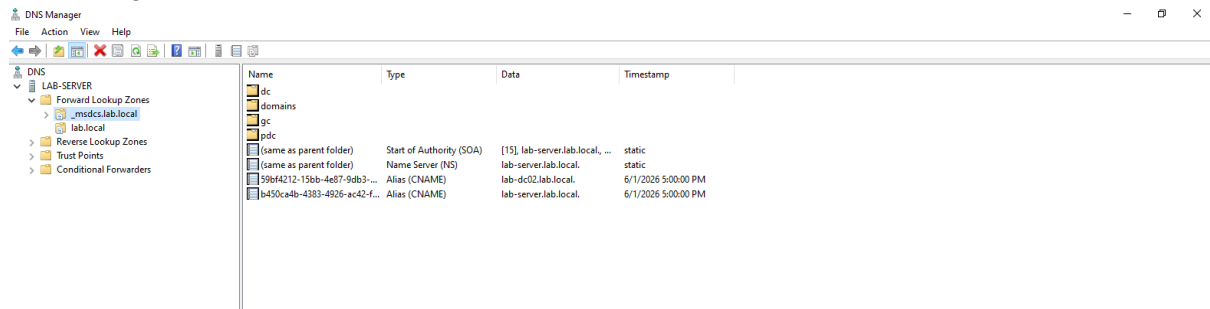
3. Thiếu zone _msdcs.lab.local

Mô tả: Replication giữa DC lỗi, Additional DC promote lỗi.

Khắc phục : Kiểm tra:

Get-DnsServerZone | Where-Object ZoneName -like "*msdcs*"

hoặc mở giao diện :



* Nếu thấy như trên hình là có rồi

Ngược lại, nếu chưa có thêm bằng lệnh sau:

Add-DnsServerPrimaryZone -Name "_msdcs.lab.local" -ReplicationScope "Forest"

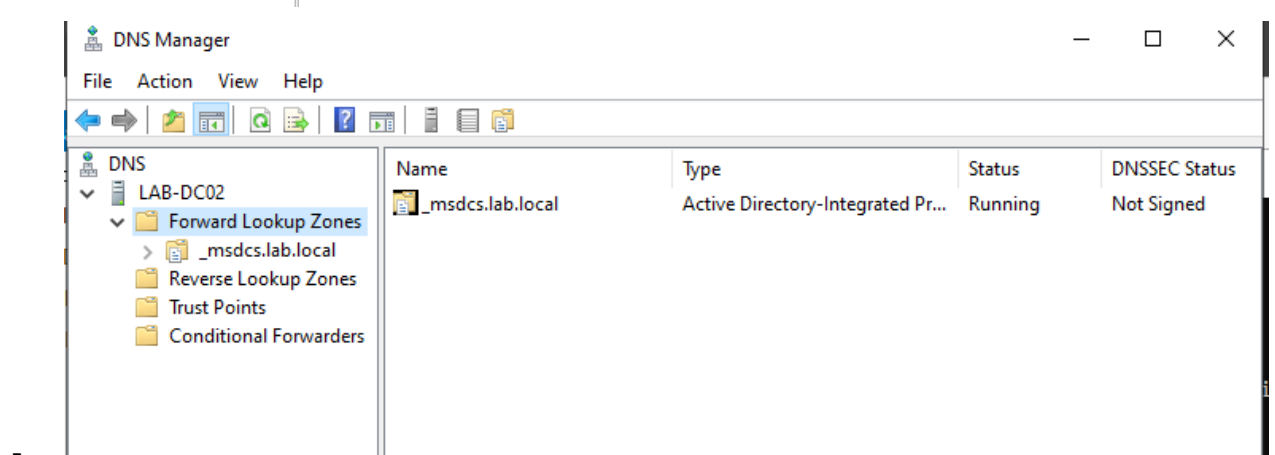
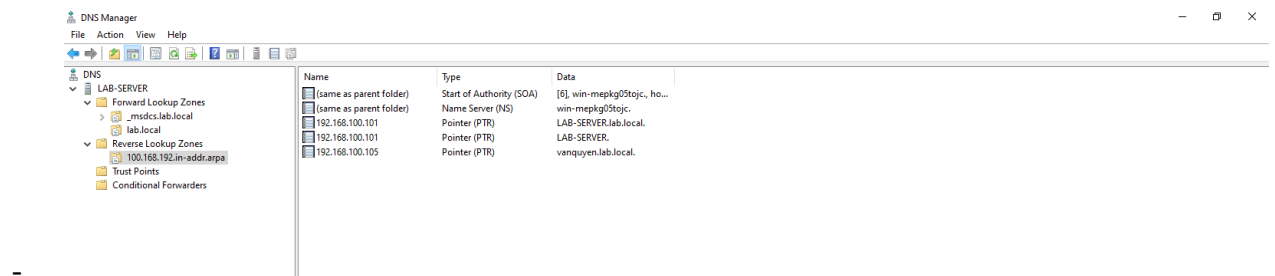
Restart-Service Netlogon

ipconfig /registerdns

4. DC02 không replicate DNS zone từ DC01

Mô tả : - Khi thay đổi hay update 1 Record trên DC01 hay DC02 thì nó đều không thay đổi hay cập nhật trên cái còn lại

- Hỏi DC01 thì resolve được, hỏi DC02 thì fail: Resolve-DnsName CLIENT01.lab.local -Server 192.168.100.101
- Client lúc resolve được, lúc không: client có thể hỏi DC01 hoặc DC02 tùy thời điểm vì DHCP đã cấp option DNS cho 2 IP là 192.168.100.101 và 192.168.100.102
- DC02 promote xong nhưng DNS zone không đầy đủ: Không thấy lab.local trên DC01



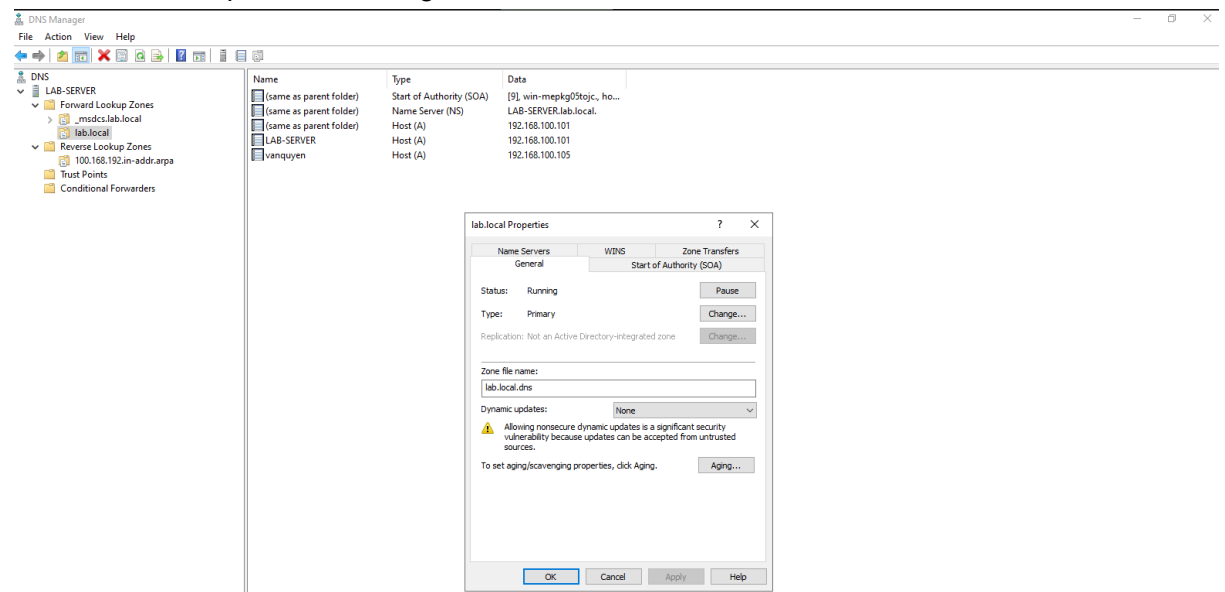
Nguyên nhân:

- + Adreplication lỗi :
AD-integratedDNS client trên DC02 trở sai

DC01/DC02 không ping được nhau
Firewall chặn RPC/LDAP/Kerberos
Thời gian giữa DC01 và DC02 lệch quá nhiều
DC02 clone sai từ DC01

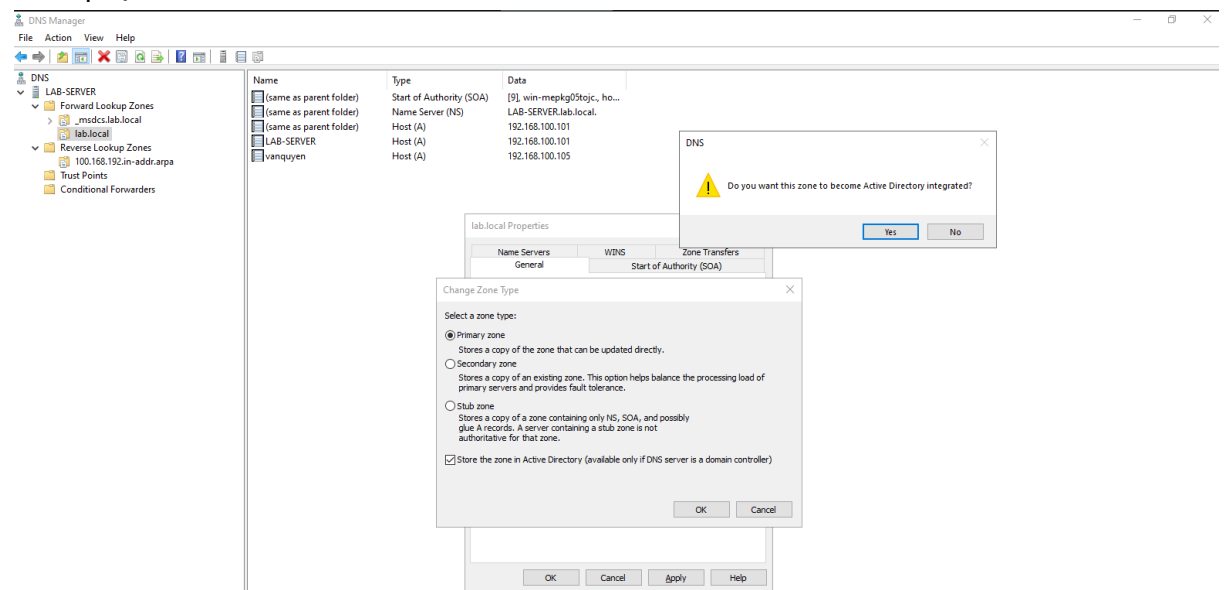
*** Kiểm tra; repadmin /replsummary -> nếu Fail khác 0 là có lỗi

+ DNS zone chưa phải là AD-integrated



* Trong hình lab.local đang là zone thường

Khắc phục :



- Tích chọn Store

Ngoài ra , nguyên nhân có thể từ :

DNS record không có record khai báo LAB_DC02 là IP nào thì sẽ không thể replication được. Chính vì vậy hoặc khai báo thủ công hoặc bật chế độ dynamic update để tự động điền record